

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC VIII
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỒ SƠ DỰ ÁN

HỆ THỐNG HỌP KHÔNG GIẤY

(HKG — Meeting Paperless System)

Phiên bản 5.0 · Tháng 4/2026

Đơn vị chủ trì

Phòng Công nghệ Thông tin — Chi cục Hải quan KV VIII

Phạm vi

549 CBCC · 14 đơn vị · Phòng/Đội/Bộ phận (không có Tổ)

Khối họp

Đảng + Chuyên môn + Hành chính + Ban/Nhóm

Hình thức

Trực tiếp · Họp video trực tuyến · Lấy ý kiến từ xa · Hybrid

Nền tảng

Web app độc lập — domain/subdomain riêng

Môi trường test

PC cơ quan i5-14500 + MacBook M5 (WSL2 — chỉ dev/test)

Production

Ubuntu Server (Viettel Cloud hoặc máy chủ nội bộ)

AI hỗ trợ phát triển

Claude AI Pro + ChatGPT Plus + Gemini Ultra

Lộ trình

6 tuần · 3 Phase · 1 người phát triển chính · Nguyên tắc MVP

Chữ ký số

CKS Công vụ (tổ chức) + CKS Cá nhân (CBCC)

Chi phí phần mềm

0 đồng — toàn bộ mã nguồn mở

Phiên bản

5.0 · Tháng 4/2026

Tuần Châu, tháng 4 năm 2026

PHẦN I. BỐI CẢNH & SỰ CẦN THIẾT

1.1. Bối cảnh

Chi cục Hải quan Khu vực VIII (HQKV8) gồm 14 đơn vị chuyên môn với 549 CBCC, hoạt động trải dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cơ cấu tổ chức gồm Phòng, Đội và Bộ phận (không có cấp Tổ). Đơn vị đang triển khai Nền tảng Số HQKV8 với các module KPI, LMS, Diễn đàn nghiệp vụ. Module Hợp Không Giấy (HKG) là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hệ sinh thái số nội bộ, được xây dựng dưới dạng web app độc lập ngay từ đầu.

1.2. Cơ cấu tổ chức thực tế

I. Khối Chuyên môn — Chi cục HQKV8

Cơ cấu tổ chức: Chi cục trưởng → Phó Chi cục trưởng → Phòng / Đội / Hải quan cửa khẩu → Bộ phận (không có cấp Tổ).

ST T	Đơn vị	Cấp tổ chức	Ghi chú
	Chi cục trưởng	Lãnh đạo Chi cục	Xem toàn bộ HKG
	Phó Chi cục trưởng	Lãnh đạo Chi cục	Xem toàn bộ HKG
1	Văn phòng	Phòng	Chánh VP xem toàn bộ HKG
2	Phòng Tổ chức cán bộ	Phòng	
3	Phòng Công nghệ thông tin	Phòng	Trưởng phòng CNTT xem toàn bộ · Chủ trì HKG
4	Phòng Nghiệp vụ Hải quan	Phòng	
5	Phòng Quản lý rủi ro	Phòng	
6	Đội Phúc tập và kiểm tra sau thông quan	Đội	
7	Đội Thông quan	Đội	
8	Đội Kiểm soát Hải quan	Đội	
9	Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai	Hải quan CK	
10	Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái	Hải quan CK	
11	Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả	Hải quan CK	
12	Hải quan cửa khẩu Hoành Mô	Hải quan CK	

ST T	Đơn vị	Cấp tổ chức	Ghi chú
13	Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh	Hải quan CK	
14	Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia	Hải quan CK	

Lưu ý cơ cấu tổ chức

- Dưới Phòng và Đội chỉ có Bộ phận — KHÔNG có cấp Tổ.
- Đơn vị chủ trì dự án HKG là Phòng Công nghệ Thông tin (không phải Tổ CNTT).
- Cấp tổ chức trong HKG: Chi cục → Phòng / Đội / HQ Cửa khẩu → Bộ phận.

II. Khối Đảng — Đảng bộ Chi cục HQKV8

14 Chi bộ trực thuộc tương ứng 1-1 với 14 đơn vị chuyên môn. Hợp Đảng KHÔNG tách thành module riêng — sử dụng chung hệ thống với hợp Chuyên môn/Hành chính, chỉ khác tiêu đề văn bản và chức danh ký.

Cơ cấu Đảng bộ	
Bí thư Đảng ủy	
Phó Bí thư Đảng ủy	
Ban Thường vụ Đảng ủy	
Ban Chấp hành Đảng ủy	
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy	
Tổ Tham mưu công tác Đảng	
14 Chi bộ trực thuộc	Chi bộ Văn phòng · Chi bộ Phòng TCCB · Chi bộ Phòng CNTT · Chi bộ Phòng NV · Chi bộ Phòng QLRR · Chi bộ Đội Phức tập · Chi bộ Đội Thông quan · Chi bộ Đội KSHQ · Chi bộ HQ CK Hòn Gai · Chi bộ HQ CK Móng Cái · Chi bộ HQ CK Cẩm Phả · Chi bộ HQ CK Hoành Mô · Chi bộ HQ CK Bắc Phong Sinh · Chi bộ HQ CK Vạn Gia

III. Các Ban, Nhóm

- Ban Chỉ đạo 57
- Và các Ban, Nhóm khác được thành lập theo quyết định của Chi cục trưởng

1.3. Quyết định kiến trúc — Web App độc lập

HKG được xây dựng dưới dạng web app RIÊNG BIỆT với domain/subdomain riêng (ví dụ: hkg.hqkv8.vn), cơ sở dữ liệu schema riêng, không nhúng vào kpi.kv08.vn. Lý do: độc lập hoàn toàn, dễ bảo trì, không ảnh hưởng hệ thống đang vận hành. Tích hợp SSO là tùy chọn ở giai đoạn sau.

1.4. Chiến lược triển khai 3 giai đoạn

Giai đoạn	Môi trường	Mục đích	Thời điểm
Giai đoạn 1	PC cơ quan i5-14500 (WSL2 + Ubuntu)	Dev & Test · CBCC LAN thử	Trong 6 tuần phát triển
Giai đoạn 2	Ubuntu Server (Viettel Cloud)	Production · Toàn Chi cục	Sau khi test OK
Giai đoạn 3	Tích hợp kpi.kv08.vn (tùy chọn)	SSO chung nếu cần	Giai đoạn dài hạn

1.5. Nguyên tắc triển khai (MVP)

- **Phase 1 ưu tiên: tạo hợp, gửi giấy mời, tài liệu, điểm danh, ý kiến, biên bản, kết luận.**
- Chức năng nâng cao (hợp video, CKS chính thức, dashboard AI...) triển khai sau khi cốt lõi ổn định.
- Go-live sớm ở mức "đủ dùng" thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ.

PHẦN II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG (10 MODULE + CHỮ KÝ SỐ)

2.1. Nguyên tắc phân quyền xem dữ liệu

Hệ thống áp dụng nguyên tắc: cấp nào xem được cấp đó. Một số chức danh cụ thể được mở rộng quyền xem toàn bộ Chi cục do yêu cầu nghiệp vụ điều phối và quản trị hệ thống.

Đối tượng	Phạm vi xem trong HKG	Cơ sở
CBCC thường	Cuộc họp đơn vị mình được mời	Cấp nào xem cấp đó
Thư ký Phòng/Đội	Cuộc họp và biên bản của đơn vị mình KHÔNG xem thống kê đơn vị khác	Phạm vi đơn vị
Trưởng/Phó Phòng, Đội	Toàn bộ cuộc họp và thống kê đơn vị mình	Lãnh đạo đơn vị
Chánh Văn phòng	Toàn bộ Chi cục — mọi cuộc họp, biên bản, thống kê	Điều phối lịch họp toàn CC
Trưởng phòng CNTT	Toàn bộ Chi cục — mọi cuộc họp, biên bản, thống kê	Quản trị hệ thống
Lãnh đạo Chi cục (Chi cục trưởng, Phó CCT)	Toàn bộ Chi cục — mọi cuộc họp, biên bản, thống kê	Lãnh đạo toàn đơn vị
Admin hệ thống (Phòng CNTT)	Toàn bộ + cấu hình + quản lý user	Quản trị kỹ thuật

Tóm tắt quy tắc phân quyền

- CBCC và Thư ký Phòng/Đội: chỉ xem dữ liệu đơn vị mình — KHÔNG xem thống kê đơn vị khác.
- Trưởng/Phó đơn vị: xem toàn bộ đơn vị mình phụ trách.
- Xem toàn bộ Chi cục: Lãnh đạo Chi cục (CCT, Phó CCT) + Chánh Văn phòng + Trưởng phòng CNTT.
- Admin kỹ thuật: Phòng CNTT — toàn quyền cấu hình, quản lý user, import/export.

2.2. Vai trò trong từng cuộc họp

Vai trò	Mã	Quyền chính
Cán bộ Công chức	CBCC	Xem họp được mời, điểm danh, biểu quyết, gửi ý kiến, xem tài liệu
Chủ tọa	CHU_TOA	Tạo/sửa/hủy họp, duyệt xin phép vắng, mở/đóng biểu quyết, ký biên bản

Vai trò	Mã	Quyền chính
Thư ký	THU_KY	Upload tài liệu, ghi biên bản, xuất PDF/DOCX, theo dõi kết luận đơn vị mình
Lãnh đạo đơn vị	LANH_DAO_DV	Xem thống kê toàn đơn vị (is_lanh_dao_dv=TRUE)
Xem toàn bộ CC	XEM_TOAN_BO	Lãnh đạo CC + Chánh VP + Trưởng phòng CNTT — xem tất cả
Admin	ADMIN	Toàn quyền cấu hình, quản lý user, import/export (Phòng CNTT)

2.3. Biên bản họp Đảng và họp Chuyên môn

Hệ thống KHÔNG tách riêng module hay luồng xử lý cho họp Đảng. Toàn bộ quy trình (tạo họp, điểm danh, biểu quyết, biên bản, CKS) dùng chung. Sự khác biệt chỉ ở lớp hiển thị:

Yếu tố	Họp Chuyên môn / Hành chính	Họp Chi bộ / Đảng ủy
Quy trình tạo họp	Giống nhau hoàn toàn	Giống nhau hoàn toàn
Điểm danh	Giống nhau	Giống nhau
Biểu quyết	Giống nhau	Giống nhau
Ghi biên bản	Giống nhau	Giống nhau
Xuất PDF biên bản	Tiêu đề: "BIÊN BẢN HỌP" Chức danh: Chủ tọa, Thư ký	Tiêu đề: "BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ" Chức danh: Bí thư, Thư ký Chi bộ
Template Word	Mẫu BB Chuyên môn	Mẫu BB Chi bộ (khác tiêu đề, chức danh)
Nội dung biên bản	Giống nhau	Giống nhau — Thư ký tự điền theo nghiệp vụ Đảng
Chữ ký số	CKS Cá nhân + CKS Công vụ	CKS Cá nhân + CKS Công vụ

Nguyên tắc xử lý biên bản họp Đảng

- Dùng chung 1 luồng xử lý — chỉ khác template (tiêu đề văn bản và chức danh ký).
- Admin upload 2 loại template: Mẫu BB Chuyên môn và Mẫu BB Chi bộ.
- Khi tạo họp chọn khối "Đảng" → hệ thống tự dùng template Chi bộ khi xuất biên bản.
- Placeholder {{chu_tri}} hiển thị "Bí thư" hoặc "Chủ tọa" tùy theo khối họp.
- Thư ký tự điền nội dung đặc thù theo nghiệp vụ Đảng — hệ thống không can thiệp

nội dung.

2.4. Mô tả 10 Module

Module 1 — Quản lý Cuộc họp

- Tạo họp: tiêu đề, khối (Đảng/Chuyên môn/Hành chính/Ban-Nhóm), đơn vị tổ chức (chọn từ 14 đơn vị thực tế), hình thức, ngày giờ, địa điểm, chủ trì, thư ký.
- Cấp tổ chức: Chi cục / Phòng / Đội / HQ Cửa khẩu / Bộ phận (không có cấp Tổ).
- Mời thành phần: 2 nhóm Bắt buộc / Tham khảo. Hỗ trợ họp định kỳ (giao ban tuần/tháng).
- Lịch họp: tháng/tuần/ngày. Lọc theo đơn vị, khối, trạng thái, hình thức.
- Trạng thái tự động: Lên kế hoạch → Đã thông báo → Đang diễn ra → Hoàn thành / Hủy.

Module 2 — Thông báo & Giấy mời điện tử

- Gửi giấy mời tự động khi tạo họp (thông báo realtime + email).
- Nhắc nhở 3 tầng: 24 giờ, 1 giờ, 30 phút trước họp (Celery + Redis).
- CBCC xác nhận tham dự ngay trên thông báo. Cập nhật tức thì khi thay đổi hoặc hủy.

Module 3 — Tài liệu Họp

- Upload MinIO: PDF, Word, PowerPoint, Excel (tối đa 100MB/file).
- Đọc trực tiếp trên trình duyệt (PDF.js) — không cần in, không cần tải về.
- Phân quyền 3 cấp: Công khai / Hạn chế / Mật (watermark tên người xem).

Module 4 — Điểm danh (3 hình thức)

- QR Code: CBCC quét bằng điện thoại tại cửa phòng, ghi nhận đến giây.
- Bấm trực tiếp: Thư ký/Admin bấm trên máy tính cho từng CBCC.
- Tự động online: Ghi nhận khi CBCC join phòng họp video trực tuyến.
- Trạng thái: Có mặt · Đến muộn (sau 5 phút) · Vắng có phép · Vắng không phép.

Module 5 — Xin phép Vắng & Tự động Duyệt

- CBCC gửi đơn: lý do, file đính kèm, đề xuất người dự thay.
- Quy trình: Chủ tọa duyệt → không phản hồi 4 giờ → Thư ký → không phản hồi trước giờ họp → Tự động đồng ý.
- Có thể TẮT tự động đồng ý cho họp quan trọng (Lãnh đạo CC chủ trì, họp Đảng ủy).

Module 6 — Họp video trực tuyến (nội bộ)

- Ứng dụng họp video cài trên server LAN nội bộ (Jitsi Meet) — không phụ thuộc Internet.
- Xác thực JWT SSO — không cần đăng nhập lại.

- Tự động điểm danh khi CBCC join, ghi nhận giờ vào/ra.
- Hỗ trợ: chia sẻ màn hình, chat nhóm, giờ tay phát biểu, ghi hình (lưu MinIO).
- Giai đoạn Phase 1 (MVP): tính năng nâng cao — triển khai sau khi cốt lõi ổn định.

Module 7 — Gửi Ý kiến & Lấy Ý kiến từ Xa

- Gửi ý kiến 3 thời điểm: trước họp, trong họp, sau họp. Kèm file đính kèm.
- Ý kiến realtime trên màn hình Thư ký để tổng hợp vào biên bản.
- Lấy ý kiến từ xa: tạo phiên với nội dung, câu hỏi, tài liệu, hạn phản hồi.
- Tổng hợp kết quả tự động khi hết hạn, xuất báo cáo PDF.

Module 8 — Biểu quyết Điện tử Realtime

- 2 hình thức: Công khai (hiển thị tên + lựa chọn) và Kín (không tra ngược được).
- CBCC bỏ phiếu (Đồng ý / Không đồng ý / Từ chối) trên điện thoại hoặc máy tính.
- Kết quả cập nhật realtime qua WebSocket. Xuất PDF/Excel, lưu tự động vào biên bản.

Module 9 — Biên bản Họp & Chữ ký số

- Thư ký ghi biên bản trực tuyến (rich-text editor). Tự động điền: thành phần, điểm danh, ý kiến, biểu quyết.
- Họp Đảng và họp Chuyên môn: dùng chung luồng xử lý — chỉ khác template tiêu đề và chức danh ký.
- Luồng ký: Thư ký soạn → Trình ký Chủ tọa → CKS Cá nhân → CKS Công vụ tự động.
- Xuất PDF: watermark + QR xác thực + CKS nhúng (PAdES) + hash SHA-256.

Module 10 — Kết luận, Đánh giá & Thống kê

- Kết luận tách bản ghi riêng: người phụ trách, hạn, tiến độ %, mức ưu tiên.
- Tự động nhắc 3 ngày trước hạn; đánh dấu Trễ hạn tự động.
- Dashboard theo phân quyền: CBCC xem cá nhân; Trưởng ĐV xem đơn vị; Lãnh đạo CC + Chánh VP + Trưởng phòng CNTT xem toàn Chi cục.
- Thư ký Phòng/Đội chỉ xem thống kê đơn vị mình — KHÔNG xem đơn vị khác.

PHẦN III. CHỮ KÝ SỐ — 2 DẠNG

HKG hỗ trợ 2 dạng CKS theo quy định Việt Nam. Biên bản họp Đảng và Chuyên môn dùng chung luồng ký — chỉ khác template tiêu ngữ và chức danh.

Tiêu chí	CKS Công vụ (Tổ chức)	CKS Cá nhân (CBCC)
Cấp cho	Chi cục HQKV8 (tổ chức)	Từng CBCC — Lãnh đạo, Chủ tọa, Thư ký
Giá trị pháp lý	Tương đương con dấu + chữ ký đơn vị	Tương đương chữ ký tay cá nhân
Lưu trữ	USB Token cắm máy chủ hoặc HSM	USB Token cá nhân hoặc Remote Signing
Đơn vị cấp	CACC / VNPT-CA	CACC, VNPT-CA, Viettel-CA, BKAV-CA
Trong HKG	Tự động đóng dấu sau Chủ tọa ký	Chủ tọa ký xác nhận, Thư ký ký nháy
Test	Mock signature (giả lập)	Mock signature (giả lập)
Production	API thật CACC / USB Token máy chủ	Remote Signing API hoặc USB Token

3.1. Luồng ký biên bản

```

Thư ký soạn biên bản → Bấm [Trình ký]
↓
Chủ tọa / Bí thư nhận thông báo → Xem xét nội dung
↓
Ký CKS Cá nhân (USB Token hoặc app Remote Signing)
↓
Hệ thống tự động đóng CKS Công vụ
↓
Biên bản PDF hoàn chỉnh:
✓ CKS Chủ tọa/Bí thư (PAdES)
✓ CKS Công vụ Chi cục (PAdES)
✓ QR code xác thực online
✓ Hash SHA-256 chống giả mạo
↓
Lưu MinIO + thông báo toàn bộ thành phần

```

3.2. Database

```
CREATE TABLE meeting.lich_su_chu_ky (
```

```

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tai_lieu_loai VARCHAR(20) NOT NULL, -- bien_ban | ket_luan
tai_lieu_id  UUID NOT NULL,
loai_cks     VARCHAR(20) NOT NULL, -- ca_nhan | cong_vu
nguoi_ky_id  UUID,
thoi_gian_ky TIMESTAMPTZ,
hash_noi_dung VARCHAR(64),
ca_provider  VARCHAR(50),
signature_value TEXT,
is_valid     BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

```

ALTER TABLE meeting.bien_ban
ADD COLUMN trang_thai_ky VARCHAR(30) DEFAULT 'chua_ky',
ADD COLUMN hash_cuoi_cung VARCHAR(64);

```

3.3. Triển khai theo giai đoạn

Giai đoạn	Cách xử lý	Mục đích
Dev/Test	Mock Signature — giả lập, chỉ kiểm thử, không dùng cho văn bản chính thức	Build UI/UX, test nghiệp vụ
UAT	API Sandbox CACC hoặc nhà cung cấp CA	Test tích hợp thực tế
Production	API thật CACC + USB Token máy chủ (CKS Công vụ)	Ký có giá trị pháp lý đầy đủ

Nguyên tắc & Định hướng nâng cao

- Dev/Test: chỉ Mock Signature — không dùng cho văn bản chính thức.
- Production: chỉ dùng CKS thật sau khi được cấp chứng thư hợp lệ và kiểm thử xong.
- Định hướng nâng cao: tích hợp TSA (Time Stamping Authority) tăng giá trị xác thực.

PHẦN IV. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

4.1. Quyết định kiến trúc — Web App độc lập

HKG được xây dựng dưới dạng web app RIÊNG BIỆT: domain riêng (hkg.hqkv8.vn), schema PostgreSQL riêng (meeting), không nhúng vào kpi.kv08.vn. Đảm bảo độc lập hoàn toàn, dễ bảo trì, không ảnh hưởng hệ thống đang vận hành khi nâng cấp hoặc sự cố.

4.2. Stack công nghệ

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú
Frontend	Next.js + TypeScript	16.x	App Router, SSR, responsive, web app riêng
UI Components	shadcn/ui + Tailwind CSS	4.x	Component library hiện đại
Backend	FastAPI + Python	0.115+ / 3.11	REST API, async, OpenAPI auto-gen
ORM + Migration	SQLAlchemy + Alembic	2.0	Schema "meeting" độc lập
Database	PostgreSQL	15	Schema meeting, JSONB, UUID, RLS
Cache & Queue	Redis	7.x	Pub/sub, Celery queue
File Storage	MinIO	latest	S3-compatible, bucket: meeting
Họp video	Jitsi Meet (nội bộ)	latest	Self-host LAN, JWT SSO
Realtime	WebSocket + Redis	—	Biểu quyết, điểm danh online
Background Jobs	Celery + Redis	latest	Email, nhắc việc, báo cáo
Reverse Proxy	Nginx	latest	HTTPS, route /api/ và /ws/
Process Manager	PM2 / systemd	—	Auto-restart, monitoring
Xuất văn bản	python-docx + weasyprint + openpyxl	latest	DOCX, PDF, Excel
Chữ ký số	pyhanko + API CACC	latest	PAdES nhúng PDF
QR Code	qrcode (Python)	latest	Điểm danh + xác thực biên bản
Email	aiosmtplib	latest	Gửi giấy mời, nhắc họp

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú
			async

4.3. Schema meeting — 17 bảng

Bảng	Mục đích	Trường quan trọng
cuoc_hop	Thông tin cuộc họp	id, tieu_de, khoi, don_vi_to_chuc, hinh_thuc, ngay_hop, trang_thai
thanh_phan	Thành phần tham dự	hop_id, cbcc_id, loai_tham_du, xac_nhan
tai_lieu	Tài liệu đính kèm	hop_id, ten_file, minio_key, phan_quyen
diem_danh	Điểm danh	hop_id, cbcc_id, hinh_thuc, trang_thai, gio_diem_danh
xin_phep_vang	Đơn xin phép vắng	hop_id, cbcc_id, ly_do, file_kem, trang_thai, auto_approved
bieu_quyet	Phiên biểu quyết	hop_id, noi_dung, hinh_thuc (Kín/Công khai), trang_thai
phieu_bau	Phiếu bầu	bieu_quyet_id, cbcc_id (NULL nếu kín), lua_chon
y_kien	Ý kiến	hop_id, cbcc_id, noi_dung, file_kem, loai (Trước/Trong/Sau)
bien_ban	Biên bản họp	hop_id, noi_dung, file_pdf, trang_thai_ky, hash_cuoi_cung
lich_su_chu_ky	Lịch sử CKS	tai_lieu_id, loai_cks, nguoi_ky_id, hash, ca_provider
ket_luan	Kết luận/Nhiệm vụ	hop_id, noi_dung, nguoi_phu_trach_id, han_hoan_thanh, tien_do_%
tien_do	Cập nhật tiến độ	ket_luan_id, mo_ta, phan_tram, file_minh_chung
danh_gia_hop	Đánh giá hiệu quả	hop_id, cbcc_id, diem (1-5), nhan_xet
lay_y_kien_tu_xa	Phiên lấy ý kiến từ xa	tieu_de, mo_ta, han_phan_hoi, trang_thai
phan_hoi_tu_xa	Phản hồi từ xa	phien_id, cbcc_id, noi_dung, file_kem
mau_bieu	Template mẫu biểu	loai, ten, minio_key, la_mac_dinh, phien_ban, ap_dung_cho

Bảng	Mục đích	Trường quan trọng
lich_su_import_export	Log xuất/nhập	loai_thaotac, loai_du_lieu, dinh_dang, so_ban_ghi, trang_thai

4.4. Cấu trúc CBCC — Phân quyền trong DB

```
-- Bảng CBCC (kê' thừa hoặc tạo mới)
public.cong_chuc (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  ho_ten      VARCHAR(100),
  email       VARCHAR(100) UNIQUE,
  don_vi      VARCHAR(100),    -- Tên đơn vị (14 đơn vị thực tế)
  cap_don_vi  VARCHAR(20),    -- phong | doi | hq_ck | bo_phan
  chuc_vu     VARCHAR(100),
  -- Flags phân quyền HKG:
  is_lanh_dao_cc  BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- CCT hoặc Phó CCT
  is_chanh_vp     BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Chánh Văn phòng
  is_truong_cntt  BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Trưởng phòng CNTT
  is_lanh_dao_dv  BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Trưởng/Phó Phòng, Đội
  is_thu_ky_dv    BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Thư ký Phòng/Đội
  is_dang_vien    BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Đảng viên
  is_admin        BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Admin kỹ thuật (Phòng CNTT)
  trang_thai      VARCHAR(20) DEFAULT 'hoat_dong',
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Logic phân quyền:
-- Xem toàn bộ CC: is_lanh_dao_cc OR is_chanh_vp OR is_truong_cntt OR is_admin
-- Xem toàn đơn vị: is_lanh_dao_dv (don_vi = đơn vị của mình)
-- Xem đơn vị mình: tất cả CBCC còn lại (don_vi = đơn vị của mình)
```

PHẦN V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI — 6 TUẦN

5.1. Nguồn lực & AI hỗ trợ

Yếu tố	Giá trị	Ảnh hưởng
Nhân lực	1 người (Phòng CNTT)	Tập trung, không cần phối hợp, quyết định nhanh
Thời gian/ngày	2–4 giờ (chiều + tối)	~21 giờ hiệu quả/tuần
Claude Pro	Kiến trúc, backend FastAPI, DB schema, logic nghiệp vụ	Viết code nhanh, review kỹ thuật
ChatGPT Plus	UI Next.js, CSS/Tailwind, debug frontend	Giao diện người dùng, UX
Gemini Ultra	Review code, phân tích rủi ro bảo mật, kiểm tra logic	Đảm bảo chất lượng, phát hiện lỗi

⚠ Nguyên tắc sử dụng AI an toàn

- Code do AI sinh ra **BẮT BUỘC** rà soát, kiểm thử trước khi deploy — đặc biệt phần phân quyền, truy vấn DB, xác thực.
- Quản lý phiên bản Git — commit thường xuyên để rollback khi cần.
- Không deploy production bất kỳ đoạn code nào chưa được kiểm tra bảo mật.

5.2. Lộ trình 3 Phase

Phase	Tuần	Module	Nội dung chính	Sản phẩm
Phase 1 Cốt lõi MVP	1–2	1,2,3,4,5	DB 17 bảng · CRUD API · JWT auth · MinIO Điểm danh QR + bấm · Xin phép vắng Frontend: lịch họp, tạo họp, tài liệu	Web app cơ bản CBCC LAN dùng thử
Phase 2 Nâng cao	3–4	6,7,8,9	Hoạt video + JWT SSO · Biểu quyết WebSocket Gửi/lấy ý kiến · Biên bản · Mock CKS Phân quyền xem dữ liệu đầy đủ	Đầy đủ tính năng Mock chữ ký số
Phase 3 Hoàn thiện	5–6	10+CKS +IO+Deploy	Dashboard 3 cấp · Kết luận · Import/Export CKS Sandbox · UAT 20–30 CBCC Deploy Ubuntu Server · Đào tạo	Production live CKS thật · Nghiệm thu

5.3. Kế hoạch tuần chi tiết

TUẦN 1 — Backend + DB

- Th.2–3: Cài môi trường. Khởi tạo Next.js + FastAPI. Cấu trúc project.
- Th.4–5: Alembic 17 bảng. CRUD API. MinIO. JWT auth.
- Th.6–7: Swagger UI test. Seed data 14 đơn vị.

TUẦN 2 — Frontend + Điểm danh + Phân quyền

- Th.2–3: Layout + Sidebar. Lịch họp. Danh sách cuộc họp.
- Th.4–5: Form tạo họp. Chi tiết họp. PDF viewer.
- Th.6–7: QR + Bấm điểm danh. Xin phép vắng. Phân quyền xem dữ liệu.

TUẦN 3 — Họp video + Biểu quyết + Ý kiến

- Th.2–3: Jitsi Meet Docker. JWT SSO. Auto-attendance.
- Th.4–5: WebSocket biểu quyết realtime.
- Th.6–7: Gửi ý kiến. Lấy ý kiến từ xa. Celery nhắc.

TUẦN 4 — Biên bản + Template Đăng/CM + Mock CKS

- Th.2–3: Editor biên bản. Auto-fill dữ liệu.
- Th.4–5: 2 template Word: Chuyên môn và Chi bộ. Xuất DOCX + PDF.
- Th.6–7: UI luồng ký đầy đủ (Mock). Watermark + QR.

TUẦN 5 — Dashboard phân quyền + Kết luận + Export

- Th.2–3: Dashboard 3 cấp (cá nhân/đơn vị/toàn CC) theo phân quyền.
- Th.4–5: Kết luận + tiến độ + nhắc hạn. Module Import/Export.
- Th.6–7: API Sandbox CKS. Test ký thật.

TUẦN 6 — UAT + Deploy + Nghiệm thu

- Th.2–3: UAT 20–30 CBCC. 2–3 cuộc họp thực tế.
- Th.4: Sửa bug. Tối ưu hiệu năng. Kiểm tra phân quyền.
- Th.5: Deploy Ubuntu Server. Nginx HTTPS.
- Th.6: Đào tạo Thư ký + Admin Phòng CNTT (90 phút).
- Th.7: Vận hành chính thức. Bàn giao + biên bản nghiệm thu.

5.4. Tiêu chí nghiệm thu

Nhóm	Tiêu chí nghiệm thu
Tài khoản	CBCC đăng nhập, truy cập đúng cuộc họp được mời
Phân quyền	Thư ký Phòng/Đội KHÔNG xem thống kê đơn vị khác; Lãnh đạo CC + Chánh VP + Trưởng phòng CNTT xem toàn bộ
Tài liệu	Upload, xem PDF, phân quyền và watermark hoạt động đúng
Điểm danh	QR/bấm trực tiếp ghi nhận chính xác thời gian
Biên bản	Tự động tổng hợp; template Chuyên môn và Chi bộ xuất đúng tiêu đề
Kết luận	Giao việc, nhắc hạn, cập nhật tiến độ chính xác
Bảo mật	Audit log đầy đủ; không truy cập trái quyền
Sao lưu	Có file backup và kiểm tra khôi phục thành công

PHẦN VI. HẠ TẦNG & PHÂN CÔNG MÁY

Máy	Cấu hình	Vai trò	Ghi chú
MacBook Pro M5	Apple M5 · macOS	Viết code, SSH, IDE chính	Máy chính hàng ngày
PC Cơ quan	i5-14500 · 16GB · Win11+WSL2	Dev/Test · CBCC LAN thử	CHỈ dev/test
Ubuntu Server	Viettel Cloud hoặc máy chủ NB	PRODUCTION — 549 CBCC	Sau khi test OK

Dịch vụ	Port	Local (PC CQ)	Production
PostgreSQL	5432	localhost:5432	DB Cloud
Redis	6379	localhost:6379	Redis Cloud
MinIO	9000/9001	localhost:9001	MinIO Cloud
FastAPI	8004	[IP]:8004	https://api.hkg.hqkv8.vn
Next.js HKG	3000	[IP]:3000	https://hkg.hqkv8.vn
Nginx	80/443	[IP]:80	HTTPS 443

PHẦN VI-A. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ PHÂN QUYỀN

1. Nguyên tắc phân quyền

- RBAC (Role-Based Access Control) kết hợp phạm vi đơn vị: cấp nào xem cấp đó.
- Thư ký Phòng/Đội: chỉ xem dữ liệu đơn vị mình — KHÔNG xem thống kê đơn vị khác.
- Xem toàn bộ Chi cục: Lãnh đạo CC (CCT, Phó CCT) + Chánh Văn phòng + Trưởng phòng CNTT.
- Admin kỹ thuật: Phòng CNTT — toàn quyền cấu hình, quản lý user, import/export.

2. Audit Log — Nhật ký hệ thống

Bắt buộc ghi log: đăng nhập/đăng xuất, xem/tải tài liệu, tạo/sửa/xóa hợp và biên bản, ký số, xuất dữ liệu.

3. Bảo mật tài khoản & dữ liệu

- Mật khẩu hash bcrypt/argon2. JWT + Refresh Token. Force logout. Quản lý thiết bị.
- Tài liệu Mật/Hạn chế: watermark tên người xem, kiểm soát truy cập chặt.
- HTTPS bắt buộc production. Firewall hạn chế truy cập DB từ ngoài.

PHẦN VI-B. SAO LƯU, PHỤC HỒI VÀ DUY TRÌ VẬN HÀNH

1. Chính sách sao lưu

PostgreSQL và MinIO sao lưu tự động hằng ngày. Lưu tối thiểu: 03 bản daily, 01 bản weekly, 01 bản monthly. Bản sao lưu lưu trên hệ thống độc lập (khác ổ đĩa/máy chủ production).

2. Kiểm tra phục hồi & Vận hành

- Định kỳ restore test — đảm bảo khả năng phục hồi khi sự cố.
- Monitoring PM2/systemd + cảnh báo email/SMS khi dịch vụ dừng hoặc lỗi.

PHẦN VII. CÀI ĐẶT PC CƠ QUAN (Dev/Test)

⚠ PC cơ quan CHỈ là môi trường dev/test

- Windows 11 + WSL2 đủ cho phát triển và kiểm thử.
- Production: Ubuntu Server thuần — Docker native, ổn định hơn WSL2.

Bước 1: Cài WSL2 + Ubuntu 22.04

```
# PowerShell (Admin): wsl --install
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Bước 2: Cài Rancher Desktop (thay Docker Desktop — Apache 2.0, miễn phí)

```
# Tải: https://rancherdesktop.io/
# Container Engine = dockerd, Kubernetes = TẮT
```

Bước 3: Khởi động PostgreSQL + Redis + MinIO (xem Phụ lục A)

```
mkdir -p ~/hkg/data/{postgres,redis,minio} && cd ~/hkg
docker compose up -d
# MinIO: http://localhost:9001 → tạo bucket "meeting"
```

Bước 4: Cài Python 3.11 + thư viện

```
python3.11 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install fastapi uvicorn sqlalchemy alembic psycopg2-binary
pip install pydantic python-jose passlib redis celery aiosmtplib
pip install python-docx weasyprint minio qrcode pillow websockets pyhanko openpyxl
```

Bước 5: Cài Node.js 20 + Git + Nginx

```
nvm install 20 && nvm use 20
sudo apt install -y git nginx && sudo service nginx start
```

Bước 6: Bật SSH Server (để MacBook kết nối)

```
# PowerShell Admin:
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
Start-Service sshd && Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
```

✅ Checklist PC Cơ quan

- ☐ WSL2 + Ubuntu 22.04 → wsl --status
- ☐ Rancher Desktop → docker ps
- ☐ PostgreSQL + Redis + MinIO running → docker compose ps
- ☐ MinIO bucket "meeting" đã tạo
- ☐ Python 3.11 + venv + tất cả pip packages
- ☐ Node.js 20 + Git + Nginx + SSH Server

PHẦN VIII. CÀI ĐẶT MACBOOK PRO M5

Bước 1: Homebrew + Git + Python 3.11 + Node.js 20

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install git python@3.11 && nvm install 20
```

Bước 2: VS Code + 9 Extension (Remote-SSH là quan trọng nhất)

```
# 1.Python 2.Pylance 3.ES7+React 4.Tailwind 5.TypeScript
# 6.PostgreSQL(cweijan) 7.REST Client 8.GitLens 9.Remote-SSH
```

Bước 3: Cấu hình SSH kết nối PC cơ quan

```
# ~/.ssh/config:
Host hkg-server
    HostName [IP_PC_CQ] User [user_wsl] Port 22
# VS Code: Remote-SSH → Connect → hkg-server
```

Bước 4: pgAdmin 4 ARM64 + Postman

```
# pgAdmin ARM64: https://pgadmin.org
# Thêm server: Host=[IP_PC_CQ], Port=5432, DB=hkg_db
```

✓ Checklist MacBook

- ☐ Homebrew + Git + Python 3.11 + Node.js 20
- ☐ VS Code + 9 extension (Remote-SSH bắt buộc)
- ☐ SSH kết nối PC cơ quan OK ☐ pgAdmin kết nối PostgreSQL OK

PHẦN IX. BẢN QUYỀN & CHI PHÍ PHẦN MỀM

Phần mềm	Giấy phép	Chi phí	Ghi chú
Rancher Desktop 	Apache 2.0	0 đ	Thay Docker Desktop — không giới hạn tổ chức
Docker Desktop 	Freemium	Phải mua	>250 người → KHÔNG dùng
PostgreSQL 15	PostgreSQL	0 đ	Miễn phí kể cả thương mại
Redis 7	BSD 3-Clause	0 đ	
MinIO	AGPL v3	0 đ	Miễn phí khi tự host
Python + FastAPI + Next.js	PSF / MIT	0 đ	
Jitsi Meet	Apache 2.0	0 đ	Self-host LAN
pyhanko + openpyxl	MIT	0 đ	CKS PDF + Excel
API CKS (CACC/VNPT-CA)	Dịch vụ NN	Phí cấp CKS	Phí dịch vụ, không phải bản quyền phần mềm



Chi phí phần mềm nền tảng: 0 ĐỒNG

- Toàn bộ stack 100% mã nguồn mở — 0 đồng bản quyền phần mềm.
- Có thể phát sinh: hạ tầng cloud (VPS), tên miền, CKS, email/SMS, sao lưu, vận hành bảo trì.

PHẦN X. MODULE XUẤT / NHẬP DỮ LIỆU

10.1. Tổng quan

Module Import/Export cho phép HKG trao đổi dữ liệu hai chiều với Excel/Word — công cụ quen thuộc toàn CBCC. Cầu nối giữa hệ thống số và quy trình hành chính truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi.

10.2. Xuất Excel (.xlsx)

Loại dữ liệu	Nội dung cột chính	Quyền xuất
Danh sách CBCC	Mã · Họ tên · Email · Đơn vị · Chức vụ · Vai trò · Trạng thái	Admin (Phòng CNTT)
Thống kê tham dự	CBCC · Hợp mời · Tham dự · Vắng phép · Vắng KP · Tỷ lệ	Lãnh đạo CC, Chánh VP, Trưởng P.CNTT
Thống kê đơn vị	Chỉ đơn vị mình — không xem đơn vị khác	Trưởng/Phó Phòng, Đội
Thống kê kết luận	Nội dung · Người PT · Hạn · Tiến độ · Trạng thái	Thư ký đơn vị mình, Admin
Kết quả biểu quyết	Phiên · Đồng ý · Không ĐY · Từ chối · Tỷ lệ	Chủ tọa, Admin
Báo cáo tháng/quý	Số họp · Tỷ lệ TB · KL đúng hạn · Tiết kiệm	Lãnh đạo CC, Chánh VP, Trưởng P.CNTT

10.3. Xuất Word (.docx) theo Mẫu biểu

Loại văn bản	Nội dung	Quyền
Biên bản họp Chuyên môn	Toàn bộ biên bản — template tiêu đề Chuyên môn	Thư ký
Biên bản họp Chi bộ	Toàn bộ biên bản — template tiêu đề Chi bộ + chức danh Đảng	Thư ký
Giấy mời họp	Thông tin họp · thành phần · tài liệu kèm	Thư ký, CT
Danh sách điểm danh	Bảng chữ ký — in dự phòng mất điện/mạng	Thư ký
Thông báo kết luận	Kết luận + nhiệm vụ giao + hạn	Thư ký, CT
Báo cáo hoạt động	Tổng kết họp tháng/quý/năm	Lãnh đạo CC, Chánh

Loại văn bản	Nội dung	Quyền
		VP, Trưởng P.CNTT

Placeholder chuẩn trong Template Word

Placeholder	Giá trị	Ghi chú
{{ten_cuoc_hop}}	Tên cuộc họp	
{{ngay_hop}}	Ngày tháng năm	
{{gio_bat_dau}} / {{gio_ket_thuc}}	Giờ họp	
{{dia_diem}}	Địa điểm	
{{chu_tri}}	Chuyên môn: Chủ tọa · Đảng: Bí thư	Tự động theo khối họp
{{thu_ky}}	Chuyên môn: Thư ký · Đảng: Thư ký Chi bộ	Tự động theo khối họp
{{danh_sach_tham_du}}	Bảng thành phần (tự tạo)	
{{danh_sach_vang}}	DS vắng + lý do	
{{noi_dung_hop}}	Nội dung thảo luận	Thư ký điền
{{ket_luan}}	Kết luận + nhiệm vụ giao	Thư ký điền
{{ket_qua_bieu_quyet}}	Bảng BQ (tự tạo)	
{{so_tham_du}} / {{tong_thanh_phan}}	18 / 22	
{{don_vi}}	Tên đơn vị tổ chức	
{{qr_xac_thuc}}	QR code xác thực	Nhúng ảnh tự động

10.4. Xuất PDF

- Mọi Word/Excel đều xuất PDF 1 click. Thư viện: weasyprint + reportlab.
- PDF biên bản: CKS PAdES nhúng, QR xác thực, watermark, không chỉnh sửa được.
- Bulk export nhiều biên bản → ZIP.

10.5. Nhập từ Excel — Quy trình 7 bước Validate

Loại import	Mục đích	Quyền
Danh sách CBCC	Khởi tạo/cập nhật hàng loạt — 14 đơn vị thực tế	Admin Phòng CNTT
Phân quyền hàng loạt	Gán role: Chủ tọa, Thư ký, LĐ ĐV, Chánh VP, Trưởng P.CNTT, Đảng viên	Admin Phòng CNTT
Thành phần họp	Import DS tham dự thay vì chọn tay	Thư ký, CT
Kết luận hàng loạt	Nhập KL từ biên bản giấy cũ	Thư ký, Admin

Bước 1: Tải template Excel mẫu (có hướng dẫn Sheet 2)
 Bước 2: Điền dữ liệu đúng cột (14 đơn vị, không có Tô)
 Bước 3: Upload file lên hệ thống
 Bước 4: Validate từng dòng (định dạng, trùng email, thiếu trường, đơn vị không tồn tại...)
 Bước 5: Preview —  OK (xanh)  Cảnh báo (vàng)  Lỗi (đỏ)
 Bước 6: Admin chọn: [Import OK] / [Import OK + bỏ lỗi] / [Tải file lỗi về sửa]
 Bước 7: Ghi DB + Ghi log (meeting.lich_su_import_export)

10.6. Nhập từ Word & Quản lý Template

Lưu ý về template biên bản

- Cần 2 template: Mẫu BB Chuyên môn và Mẫu BB Chi bộ — chỉ khác tiêu đề và chức danh ký.
- Giữ nguyên tất cả {{placeholder}} khi tùy chỉnh — hệ thống dùng để điền dữ liệu tự động.
- Template cũ vẫn lưu MinIO — rollback về phiên bản trước bất cứ lúc nào.
- Placeholder {{chu_tri}} và {{thu_ky}}: hệ thống tự chọn chức danh theo khối họp (Đảng/Chuyên môn).

KẾT LUẬN

Hồ sơ phiên bản 5.0 đã cập nhật đầy đủ theo thực tế tổ chức và các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể. Kiến trúc web app độc lập, phân quyền chính xác và mẫu biên bản dùng chung là các quyết định kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tính khả thi và dễ bảo trì.

✓ 6 điểm cập nhật chính trong v5.0

- 1. Cơ cấu tổ chức: Phòng/Đội → Bộ phận (không có Tổ). Phòng CNTT thay vì Tổ CNTT.
- 2. Phân quyền chính xác: Thư ký Phòng/Đội KHÔNG xem thống kê đơn vị khác.
- 3. Xem toàn bộ Chi cục: Lãnh đạo CC (CCT, Phó CCT) + Chánh VP + Trưởng phòng CNTT.
- 4. Hợp Đảng: không tách riêng — dùng chung luồng, chỉ khác template tiêu đề và chức danh.
- 5. Biên bản Đảng: 2 template (Chuyên môn & Chi bộ) — placeholder `{{chu_tri}}/{{thu_ky}}` tự động theo khối.
- 6. Web app riêng biệt: domain `hkg.hqkv8.vn`, schema PostgreSQL riêng, độc lập hoàn toàn.

PHỤ LỤC A — docker-compose.yml

```
version: '3.9'
services:
  postgres:
    image: postgres:15
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: hkg_db
      POSTGRES_USER: hkg_user
      POSTGRES_PASSWORD: Hkg@2026!
    ports: ['5432:5432']
    volumes: ['./data/postgres:/var/lib/postgresql/data']
  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: always
    ports: ['6379:6379']
    volumes: ['./data/redis:/data']
  minio:
    image: minio/minio
    restart: always
    command: server /data --console-address ':9001'
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: hkgadmin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: Hkg@2026!
    ports: ['9000:9000', '9001:9001']
    volumes: ['./data/minio:/data']
```

PHỤ LỤC B — Cấu hình Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name hkg.hqkv8.vn;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:8004/;
        proxy_set_header Host $host;
    }
    location /ws/ {
        proxy_pass http://localhost:8004/ws/;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
    }
    location /minio/ { proxy_pass http://localhost:9001/; }
}
```

PHỤ LỤC C — File cấu hình .env

```
DATABASE_URL=postgresql://hkg_user:Hkg@2026!@localhost:5432/hkg_db
REDIS_URL=redis://localhost:6379
MINIO_ENDPOINT=localhost:9000
MINIO_ACCESS_KEY=hkgadmin
MINIO_SECRET_KEY=Hkg@2026!
MINIO_BUCKET=meeting
SECRET_KEY=hkg-jwt-secret-hqkv8-2026-CHANGE-IN-PRODUCTION
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_HOURS=8
BACKEND_PORT=8004
FRONTEND_PORT=3000
APP_URL=https://hkg.hqkv8.vn
# CKS (đề'trông test, điền khi production):
CKS_API_URL=
CKS MOCK_MODE=true
```

—— Hết tài liệu ——

Phòng Công nghệ Thông tin — Chi cục Hải quan Khu vực VIII

Hồ sơ Dự án HKG v5.0 · Tháng 4/2026 · Tài liệu nội bộ